# VMware 快速配置

## E-Series

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/e-series/config-vmware/index.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

VMware 快速配置 1
VMware 快速配置概述 1
假设 1
了解 VMware 工作流 3
验证是否支持 VMware 配置 5
使用 DHCP 配置 IP 地址 6
配置多路径软件 6
访问 SANtricity 系统管理器并使用设置向导 7
执行特定于 FC 的任务 8
执行基于 FC 的 NVMe 专用任务 10
执行 iSCSI 专用任务 13
执行 SAS 专用任务 19
发现主机上的存储 20
在主机上配置存储 20
验证主机上的存储访问 21

# VMware 快速配置

## VMware 快速配置概述

用于安装存储阵列和访问 SANtricity System Manager 的 VMware 快速方法适用于为 E 系列存储系统设置独立的 VMware 主机。它旨在以最低的决策点尽快启动和运行存储系统。

操作步骤概述

此快速方法包括以下步骤，也在中进行了概述 "VMware 工作流"。

1. 设置以下通信环境之一：
    - "基于光纤通道的 NVMe"
    - "Fibre Channel"
    - "iSCSI"
    - "（SAS）。"
2. 在存储阵列上创建逻辑卷。
3. 使卷可供数据主机使用。

了解更多信息

- 联机帮助—介绍如何使用 SANtricity System Manager 完成配置和存储管理任务。可从产品中获取。
- "NetApp 知识库" （文章数据库）—提供各种 NetApp 产品和技术的故障排除信息，常见问题解答和说明。
- "NetApp 互操作性表工具" —用于搜索符合 NetApp 指定标准和要求的 NetApp 产品和组件的配置。
- "《VMware E 系列 SANtricity iSCSI 与 ESXi 6.X 集成配置指南》" —提供有关 iSCSI 与 VMware 集成的技术详细信息。
- "VMware 配置最大值" —介绍如何配置虚拟和物理存储，使其保持在 ESX/ESXi 支持的允许上限范围内。
- "VMware NVMe 存储的要求和限制"。
- "VMware vSphere 文档" —提供了 ESXi vCenter Server 文档。

# 假设

VMware 快速方法基于以下假设：

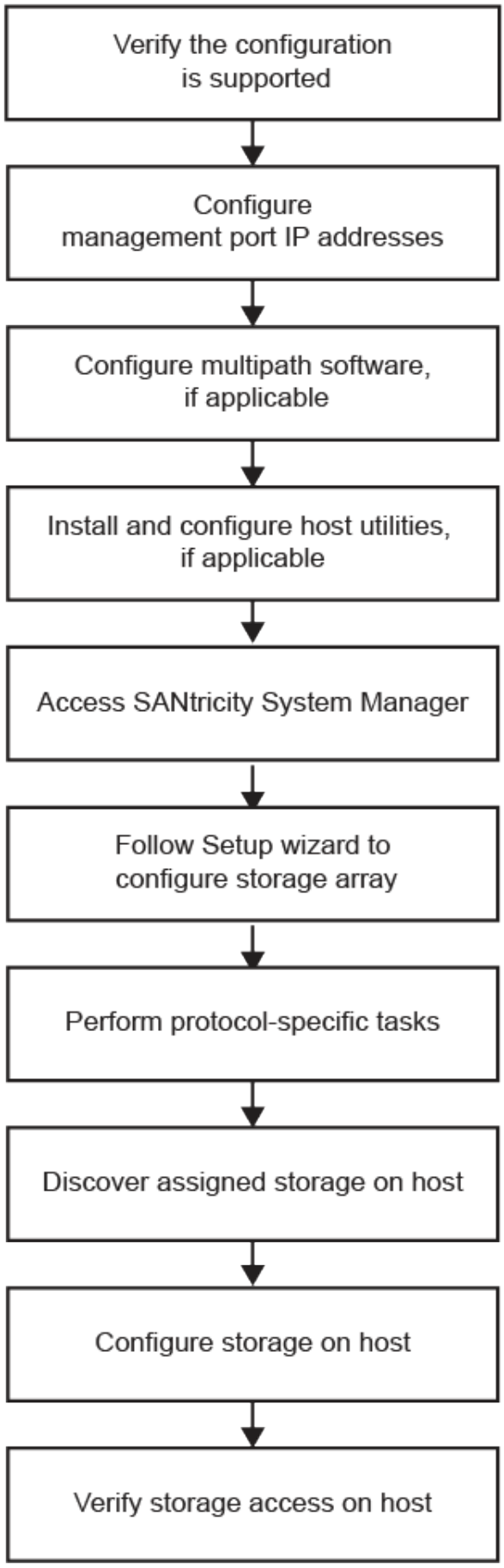
| 组件 | 假设 |
| --- | --- |
| 硬件 | • 您已使用控制器架随附的《安装和设置说明》安装硬件。<br>• 您已在可选驱动器架和控制器之间连接缆线。<br>• 您已为存储系统通电。<br>• 您已安装所有其他硬件（例如管理工作站，交换机）并进行了必要的连接。 |
| 主机 | • 您已在存储系统和数据主机之间建立连接。<br>• 您已安装主机操作系统。<br>• 您未将 VMware 用作虚拟化子系统。<br>• 您未将数据（ I/O 连接）主机配置为从 SAN 启动。 |
| 存储管理工作站 | • 您正在使用 1 Gbps 或更快的管理网络。<br>• 您正在使用单独的工作站进行管理，而不是使用数据（ I/O 连接）主机。<br>• 您使用的是带外管理，其中，存储管理工作站会通过控制器的以太网连接向存储系统发送命令。<br>• 您已将管理工作站连接到与存储管理端口相同的子网。 |
| IP 地址 | • 您已安装并配置 DHCP 服务器。<br>• 您尚未在管理工作站和存储系统之间建立以太网连接。 |
| 存储配置 | • 您不会使用共享卷。<br>• 您将创建池，而不是卷组。 |
| 协议： FC | • 您已建立所有主机端 FC 连接并激活交换机分区。<br>• 您正在使用 NetApp 支持的 FC HBA 和交换机。<br>• 您正在使用中列出的 FC HBA 驱动程序和固件版本 "NetApp 互操作性表工具"。 |
| 协议：基于光纤通道的 NVMe | • 您已建立所有主机端 FC 连接并激活交换机分区。<br>• 您正在使用 NetApp 支持的 FC HBA 和交换机。<br>• 您正在使用中列出的 FC HBA 驱动程序和固件版本 "NetApp 互操作性表工具"。 |

| 组件 | 假设 |
| --- | --- |
| 协议： iSCSI | • 您正在使用能够传输 iSCSI 流量的以太网交换机。<br>• 您已根据供应商的 iSCSI 建议配置以太网交换机。 |
| 协议： SAS | • 您正在使用 NetApp 支持的 SAS HBA 。<br>• 您正在使用中列出的 SAS HBA 驱动程序和固件版本 "NetApp 互操作性表工具"。 |

如果这些假设对于您的安装不正确，或者您需要更多概念背景信息，请参见以下技术报告： "《 VMware E 系列 SANtricity iSCSI 与 ESXi 6.X 集成配置指南》"

# 了解 VMware 工作流

此工作流将指导您完成配置存储阵列和 SANtricity System Manager 以使存储可供 VMware 主机使用的 " 快速方法 " 。


Verify the configuration is supported
Configure management port IP addresses
Configure multipath software, if applicable
Install and configure host utilities, if applicable
Access SANtricity System Manager
Follow Setup wizard to configure storage array
Perform protocol-specific tasks
Discover assigned storage on host
Configure storage on host
Verify storage access on host

# 验证是否支持 VMware 配置

为了确保操作可靠，您需要创建一个实施计划，然后使用 NetApp 互操作性表工具（ IMT ）验证是否支持整个配置。

步骤

1. 转至 "NetApp 互操作性表工具"。
2. 单击 * 解决方案 Search* 图块。
3. 在菜单：协议 [SAN 主机 ] 区域中，单击 * E 系列 SAN 主机 * 旁边的 * 添加 * 按钮。
4. 单击 * 查看细化搜索条件 * 。

   此时将显示细化搜索条件部分。在本节中，您可以选择适用的协议以及其他配置标准，例如操作系统，NetApp 操作系统和主机多路径驱动程序。选择您知道配置所需的条件，然后查看适用的兼容配置要素。根据需要，根据工具中的规定更新操作系统和协议。单击右页面箭头可在查看支持的配置页面上访问选定配置的详细信息。

5. 根据需要，根据表中列出的操作系统和协议进行更新。

| 操作系统更新 | 协议 | 与协议相关的更新 |
| --- | --- | --- |
| • 您可能需要安装开箱即用的驱动程序，以确保正常运行和可支持性。您可以使用 ESXi Shell 或与 ESXi 主机的远程 SSH 连接安装 HBA 驱动程序。要使用上述任一方法访问主机，必须启用 ESXi Shell 和 SSH 访问。有关 ESXi shell 的详细信息，请参阅 VMware 知识库中有关在 ESXi 中使用 ESXi shell 的信息。有关安装命令，请参见 HBA 驱动程序随附的说明。<br>• 每个 HBA 供应商都有特定的方法来更新启动代码和固件。其中一些方法可能包括使用 vCenter 插件或在 ESXi 主机上安装 CIM 提供程序。vCenter 插件可用于获取有关供应商的特定 HBA 的信息。请参阅供应商网站的支持部分，获取更新 HBA 启动代码或固件所需的说明和软件。要获取正确的启动代码或固件，请参见 _VMware 兼容性指南 _ 或 HBA 供应商的网站。 | FC | 主机总线适配器（ HBA ）驱动程序，固件和启动代码 |

| 操作系统更新 | 协议 | 与协议相关的更新 |
| --- | --- | --- |
| iSCSI | 网络接口卡（ Network Interface Card， NIC ）驱动程序，固件和启动代码 | （ SAS ）。 |

# 使用 DHCP 配置 IP 地址

## 要配置管理工作站与存储阵列之间的通信，请使用动态主机配置协议（ DHCP ）提供 IP 地址。

与存储管理端口安装和配置在同一子网上的 DHCP 服务器。

每个存储阵列都有一个控制器（单工）或两个控制器（双工），每个控制器有两个存储管理端口。每个管理端口都将分配一个 IP 地址。

以下说明是指具有两个控制器的存储阵列（双工配置）。

步骤

1. 如果尚未连接以太网缆线，请将其连接到管理工作站以及每个控制器（ A 和 B ）上的管理端口 1 。

   DHCP 服务器会为每个控制器的端口 1 分配一个 IP 地址。

   请勿在任一控制器上使用管理端口 2 。端口 2 保留供 NetApp 技术人员使用。

   如果断开并重新连接以太网缆线，或者存储阵列已重新启动，则 DHCP 会重新分配 IP 地址。此过程会一直进行，直到配置了静态 IP 地址为止。建议您避免断开电缆连接或重新启动阵列。

   如果存储阵列无法在 30 秒内获取 DHCP 分配的 IP 地址，则会设置以下默认 IP 地址：

   - 控制器 A ，端口 1： 169.254.128.101
   - 控制器 B ，端口 1： 169.254.128.102
   - 子网掩码： 255.255.0.0

2. 找到每个控制器背面的 MAC 地址标签，然后向网络管理员提供每个控制器端口 1 的 MAC 地址。

   网络管理员需要使用 MAC 地址来确定每个控制器的 IP 地址。要通过浏览器连接到存储系统，您需要使用这些 IP 地址。

# 配置多路径软件

## 要为存储阵列提供冗余路径，您可以配置多路径软件。

如果某个物理路径中断，多路径软件可提供指向存储阵列的冗余路径。多路径软件为操作系统提供一个虚拟设备，该虚拟设备表示存储的活动物理路径。多路径软件还可管理更新虚拟设备的故障转移过程。对于 VMware ，NVMe/FC 使用高性能插件（ HPP ）。

VMware 提供的插件（称为存储阵列类型插件（ SAARP ））仅适用于 FC ， iSCSI 和 SAS 协议，用于处理特定供应商` 存储阵列的故障转移实施。

您应使用的 SATA 为 * 。 VMW_SAP_ALUA* 。

有关详细信息，请参见 "VMware SATA"。

# 访问 SANtricity 系统管理器并使用设置向导

## 要配置存储阵列，您可以使用 SANtricity 系统管理器中的设置向导。

SANtricity System Manager 是一个基于 Web 的界面，嵌入在每个控制器上。要访问用户界面，请将浏览器指向控制器的 IP 地址。设置向导可帮助您开始进行系统配置。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 带外管理。
- 用于访问 SANtricity 系统管理器的管理工作站，其中包括以下浏览器之一：

| 浏览器 | 最低版本 |
| --- | --- |
| Google Chrome | 79. |
| Microsoft Internet Explorer | 11. |
| Microsoft Edge | 79. |
| Mozilla Firefox | 70 |
| Safari | 12 |

如果您是 iSCSI 用户，请确保在配置 iSCSI 时已关闭设置向导。

在打开 System Manager 或刷新浏览器且至少满足以下条件之一时，向导将自动重新启动：

- 未检测到池和卷组。
- 未检测到工作负载。
- 未配置任何通知。

如果未自动显示设置向导，请联系技术支持。

步骤

1. 在浏览器中，输入以下 URL ： ` https://<DomainNameOrIPAddress>`

   `IPAddress` 是一个存储阵列控制器的地址。

   首次在尚未配置的阵列上打开 SANtricity 系统管理器时，将显示设置管理员密码提示符。基于角色的访问管理可配置四个本地角色：管理员，支持，安全性和监控。后三个角色具有无法猜测的随机密码。为管理员角

色设置密码后，您可以使用管理员凭据更改所有密码。有关四个本地用户角色的详细信息，请参见 SANtricity System Manager 用户界面中提供的联机帮助。

2. 在设置管理员密码和确认密码字段中输入管理员角色的 System Manager 密码，然后单击 * 设置密码 * 。

   如果未配置池，卷组，工作负载或通知，则设置向导将启动。

3. 使用设置向导执行以下任务：
   - * 验证硬件（控制器和驱动器） * —验证存储阵列中的控制器和驱动器数量。为阵列分配一个名称。
   - * 验证主机和操作系统 * - 验证存储阵列可以访问的主机和操作系统类型。
   - * 接受池 * - 接受快速安装方法建议的池配置。池是一组逻辑驱动器。
   - * 配置警报 * - 允许 System Manager 在存储阵列出现问题时自动接收通知。
   - * 启用 AutoSupport * - 自动监控存储阵列的运行状况，并将派单发送给技术支持。
4. 如果尚未创建卷，请转到菜单： Storage[ 卷 > 创建 > 卷 ] 创建一个卷。

> 对于 EF300 和 EF600 ，必须将块大小设置为 512 字节，以确保与 VMware 兼容。有关将卷设置为 512 字节的详细信息，请参见 SANtricity 系统管理器联机帮助。

# 执行特定于 FC 的任务

对于光纤通道协议，您可以配置交换机并确定主机端口标识符。

## 第 1 步：配置 FC 交换机— VMware

通过配置（分区）光纤通道（ FC ）交换机，主机可以连接到存储阵列并限制路径数。您可以使用交换机的管理界面对交换机进行分区。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 交换机的管理员凭据。
- 每个主机启动程序端口以及连接到交换机的每个控制器目标端口的 WWPN 。（使用 HBA 实用程序进行发现。）

> 供应商的 HBA 实用程序可用于升级和获取有关 HBA 的特定信息。有关如何获取 HBA 实用程序的说明，请参见供应商网站的支持部分。

每个启动程序端口都必须位于一个单独的分区中，并具有所有相应的目标端口。有关对交换机进行分区的详细信息，请参见交换机供应商的文档。

步骤

1. 登录到 FC 交换机管理程序，然后选择分区配置选项。
2. 创建一个新分区，其中包含第一个主机启动程序端口，也包括与启动程序连接到同一 FC 交换机的所有目标端口。
3. 为交换机中的每个 FC 主机启动程序端口创建其他分区。
4. 保存分区，然后激活新的分区配置。

## 第 2 步：确定主机端口 WWPN — FC

要配置 FC 分区，必须确定每个启动程序端口的全球通用端口名称（ WWPN ）。

步骤

1. 使用 SSH 或 ESXi Shell 连接到 ESXi 主机。
2. 运行以下命令：

```
esxcfg-scsidevs -a
```

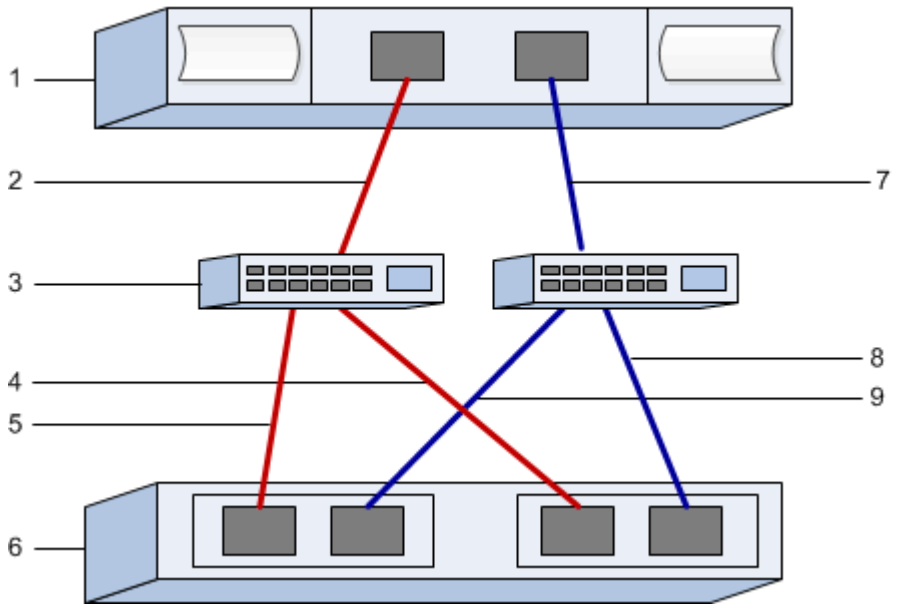
3. 记录启动程序标识符。输出将类似于以下示例：

```
vmhba3 lpfc link-up  fc.20000090fa05e848:10000090fa05e848 (0000:03:00.0)
Emulex Corporation Emulex LPe16000 16Gb PCIe Fibre Channel Adapter
vmhba4 lpfc link-up  fc.20000090fa05e849:10000090fa05e849 (0000:03:00.1)
Emulex Corporation Emulex LPe16000 16Gb PCIe Fibre Channel Adapter
```

## 第 3 步：记录您的配置

您可以生成并打印此页面的 PDF ，然后使用以下工作表记录 FC 存储配置信息。要执行配置任务，您需要此信息。

图中显示了在两个分区中连接到 E 系列存储阵列的主机。一个分区用蓝线表示，另一个分区用红线表示。每个分区包含一个启动程序端口和所有目标端口。




主机标识符

| 标注编号 | 主机（启动程序）端口连接 | **WWPN** |
| --- | --- | --- |
| 1. | 主机 | _ 不适用 _ |
| 2. | 主机端口 0 到 FC 交换机分区 0 | |
| 7. | 主机端口 1 到 FC 交换机分区 1 | |

目标标识符

| 标注编号 | 阵列控制器（目标）端口连接 | **WWPN** |
| --- | --- | --- |
| 3. | 交换机 | _ 不适用 _ |
| 6. | 阵列控制器（目标） | _ 不适用 _ |
| 5. | 控制器 A ，端口 1 到 FC 交换机 1 | |
| 9 | 控制器 A ，端口 2 到 FC 交换机 2 | |
| 4. | 控制器 B ，端口 1 到 FC 交换机 1 | |
| 8. | 控制器 B ，端口 2 到 FC 交换机 2 | |

正在映射主机

| 正在映射主机名 |
| --- |
| |
| 主机操作系统类型 |
| |

# 执行基于 FC 的 NVMe 专用任务

对于基于光纤通道的 NVMe 协议，您可以配置交换机并确定主机端口标识符。

## 第 1 步：配置 NVMe/FC 交换机

通过配置（分区）基于光纤通道的 NVMe （ FC ）交换机，主机可以连接到存储阵列并限制路径数。您可以使用交换机的管理界面对交换机进行分区。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 交换机的管理员凭据。
- 每个主机启动程序端口以及连接到交换机的每个控制器目标端口的 WWPN 。（使用 HBA 实用程序进行发现。）

供应商的 HBA 实用程序可用于升级和获取有关 HBA 的特定信息。有关如何获取 HBA 实用程序的说明，请参见供应商网站的支持部分。

每个启动程序端口都必须位于一个单独的分区中，并具有所有相应的目标端口。有关对交换机进行分区的详细信息，请参见交换机供应商的文档。

步骤

1. 登录到 FC 交换机管理程序，然后选择分区配置选项。
2. 创建一个新分区，其中包含第一个主机启动程序端口，也包括与启动程序连接到同一 FC 交换机的所有目标端口。
3. 为交换机中的每个 FC 主机启动程序端口创建其他分区。
4. 保存分区，然后激活新的分区配置。

## 第 2 步：确定主机端口 WWPN — NVMe /FC VMware

要配置 FC 分区，必须确定每个启动程序端口的全球通用端口名称（ WWPN ）。

步骤

1. 使用 SSH 或 ESXi Shell 连接到 ESXi 主机。
2. 运行以下命令：

```
esxcfg-scsidevs -a
```

3. 记录启动程序标识符。输出将类似于以下示例：

```
vmhba3 lpfc link-up  fc.20000090fa05e848:10000090fa05e848 (0000:03:00.0)
Emulex Corporation Emulex LPe16000 16Gb PCIe Fibre Channel Adapter
vmhba4 lpfc link-up  fc.20000090fa05e849:10000090fa05e849 (0000:03:00.1)
Emulex Corporation Emulex LPe16000 16Gb PCIe Fibre Channel Adapter
```

## 第 3 步：启用 HBA 驱动程序

必须在 Broadcom/Emulex 和 Marvell/qlogic HBA 驱动程序中启用 NVMe 支持。

步骤

1. 从 ESXi Shell 执行以下命令之一：
   - * Broadcom /Emulex HBA 驱动程序 *

```
esxcli system module parameters set -m lpfc -p
"lpfc_enable_fc4_type=3"
```

- * Marvell/Qlogic HBA 驱动程序 *

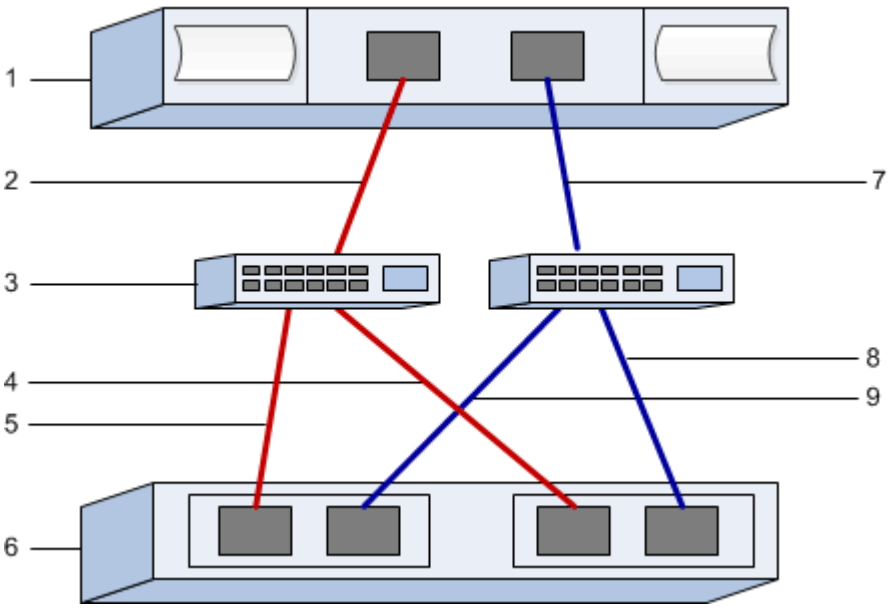
```
esxcfg-module -s "ql2xnvmesupport=1" qlnativefc
```

2. 重新启动主机。

## 第 4 步：记录您的配置

您可以生成并打印此页面的 PDF ，然后使用以下工作表记录基于光纤通道的 NVMe 存储配置信息。要执行配置任务，您需要此信息。

图中显示了在两个分区中连接到 E 系列存储阵列的主机。一个分区用蓝线表示，另一个分区用红线表示。每个分区包含一个启动程序端口和所有目标端口。




主机标识符

| 标注编号 | 主机（启动程序）端口连接 | **WWPN** |
| --- | --- | --- |
| 1. | 主机 | _ 不适用 _ |
| 2. | 主机端口 0 到 FC 交换机分区 0 | |
| 7. | 主机端口 1 到 FC 交换机分区 1 | |

目标标识符

| 标注编号 | 阵列控制器（目标）端口连接 | **WWPN** |
| --- | --- | --- |
| 3. | 交换机 | _ 不适用 _ |

| 标注编号 | 阵列控制器（目标）端口连接 | **WWPN** |
| --- | --- | --- |
| 6. | 阵列控制器（目标） | _ 不适用 _ |
| 5. | 控制器 A ，端口 1 到 FC 交换机 1 | |
| 9 | 控制器 A ，端口 2 到 FC 交换机 2 | |
| 4. | 控制器 B ，端口 1 到 FC 交换机 1 | |
| 8. | 控制器 B ，端口 2 到 FC 交换机 2 | |

正在映射主机

| 正在映射主机名 |
| --- |
| |
| 主机操作系统类型 |
| |

# 执行 iSCSI 专用任务

对于 iSCSI 协议，您可以在阵列端和主机端配置交换机并配置网络。然后，验证 IP 网络连接。

## 第 1 步：配置交换机— iSCSI ， VMware

您可以根据供应商针对 iSCSI 的建议配置交换机。这些建议可能包括配置指令以及代码更新。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 两个单独的网络可实现高可用性。确保将 iSCSI 流量隔离到不同的网段。
- 已启用发送和接收硬件流量控制 * 端到端 * 。
- 已禁用优先级流量控制。
- 如果适用，请启用巨型帧。

> 控制器的交换机端口不支持端口通道 /LACP 。不建议使用主机端 LACP ；多路径具有相同或更好的优势。

请参阅交换机供应商的文档。

## 第 2 步：配置网络— iSCSI VMware

根据数据存储要求，您可以通过多种方式设置 iSCSI 网络。有关为您的环境选择最佳配置的提示，请咨询您的网络管理员。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 已启用发送和接收硬件流量控制 * 端到端 * 。
- 已禁用优先级流量控制。
- 如果适用，请启用巨型帧。

  如果出于性能原因在 IP SAN 中使用巨型帧，请确保将阵列，交换机和主机配置为使用巨型帧。有关如何在主机和交换机上启用巨型帧的信息，请参见操作系统和交换机文档。要在阵列上启用巨型帧，请完成步骤 3 中的步骤。

在规划 iSCSI 网络时，请记住 "VMware 配置最大值" 指南指出，支持的最大 iSCSI 存储路径数为 8 。您必须考虑此要求，以避免配置过多的路径。

默认情况下，如果不使用 iSCSI 端口绑定， VMware iSCSI 软件启动程序会为每个 iSCSI 目标创建一个会话。

> VMware iSCSI 端口绑定功能可强制所有绑定的 VMkernel 端口登录到可在已配置网段上访问的所有目标端口。它用于为 iSCSI 目标提供单个网络地址的阵列。NetApp 建议不要使用 iSCSI 端口绑定。对于追加信息，请参见 "VMware 知识库" 有关在 ESX/ESXi 中使用软件 iSCSI 端口绑定的注意事项的文章。如果 ESXi 主机已连接到另一供应商的存储， NetApp 建议您使用单独的 iSCSI vmkernel 端口，以避免与端口绑定发生任何冲突。

为了获得最佳实践，您不应在 E 系列存储阵列上使用端口绑定。

要确保多路径配置良好，请对 iSCSI 网络使用多个网段。在一个网段上至少放置一个主机端端口和每个阵列控制器的至少一个端口，在另一网段上放置一组相同的主机端端口和阵列端端口。尽可能使用多个以太网交换机提供额外冗余。

请参阅交换机供应商的文档。

> 许多网络交换机必须配置为超过 9 ， 000 字节的 IP 开销。有关详细信息，请参见交换机文档。

## 第 3 步：配置阵列端网络— iSCSI ， VMware

您可以使用 SANtricity 系统管理器图形用户界面在阵列端配置 iSCSI 网络。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 一个存储阵列控制器的 IP 地址或域名。
- 已为 System Manager GUI ，基于角色的访问控制（ Role-Based Access Control ， RBAC ）或 LDAP 和目录服务配置密码，以便对存储阵列进行适当的安全访问。有关访问管理的详细信息，请参见 SANtricity System Manager 联机帮助。

此任务介绍如何从硬件页面访问 iSCSI 端口配置。您也可以从菜单： System[ 设置 > 配置 iSCSI 端口 ] 访问配置。

> 有关追加信息如何在 VMware 配置上设置阵列端网络的信息，请参见以下技术报告： "《 VMware E 系列 SANtricity iSCSI 与 ESXi 6.x 和 7.x 集成配置指南》"。

步骤

1. 在浏览器中，输入以下 URL ： `https://<DomainNameOrIPAddress>`

`IPAddress` 是一个存储阵列控制器的地址。

首次在尚未配置的阵列上打开 SANtricity 系统管理器时，将显示设置管理员密码提示符。基于角色的访问管理可配置四个本地角色：管理员，支持，安全性和监控。后三个角色具有无法猜测的随机密码。为管理员角色设置密码后，您可以使用管理员凭据更改所有密码。有关四个本地用户角色的详细信息，请参见 SANtricity System Manager 联机帮助。

2. 在设置管理员密码和确认密码字段中输入管理员角色的 System Manager 密码，然后单击 * 设置密码 * 。

   如果未配置池，卷组，工作负载或通知，则设置向导将启动。

3. 关闭设置向导。

   您稍后将使用此向导完成其他设置任务。

4. 选择 * 硬件 * 。
5. 如果图形显示了驱动器，请单击 * 显示磁盘架背面 * 。

   此图将发生变化，以显示控制器，而不是驱动器。

6. 单击包含要配置的 iSCSI 端口的控制器。

   此时将显示控制器的上下文菜单。

7. 选择 * 配置 iSCSI 端口 * 。

   此时将打开配置 iSCSI 端口对话框。

8. 在下拉列表中，选择要配置的端口，然后单击 * 下一步 * 。
9. 选择配置端口设置，然后单击 * 下一步 * 。

   要查看所有端口设置，请单击对话框右侧的 * 显示更多端口设置 * 链接。

| 端口设置 | **Description** |
| --- | --- |
| 已配置以太网端口速度 | 选择所需的速度。下拉列表中显示的选项取决于您的网络可以支持的最大速度（例如 10 Gbps ）。<br>控制器上提供的可选 25 Gb iSCSI 主机接口卡不会自动协商速度。您必须将每个端口的速度设置为 10 GB 或 25 GB 。所有端口都必须设置为相同的速度。 |
| 启用 IPv4/Enable IPv6 | 选择一个或两个选项以启用对 IPv4 和 IPv6 网络的支持。 |

| 端口设置 | Description |
| --- | --- |
| TCP 侦听端口（可通过单击 * 显示更多端口设置 * 来使用。） | 如有必要，请输入新的端口号。<br><br>侦听端口是控制器用于侦听主机 iSCSI 启动程序的 iSCSI 登录的 TCP 端口号。默认侦听端口为 3260 。您必须输入 3260 或 49152 到 65535 之间的值。 |
| MTU 大小（可通过单击 * 显示更多端口设置 * 来获取。） | 如有必要，请为最大传输单元（ Maximum Transmission Unit ， MTU ）输入一个新大小（以字节为单位）。<br><br>默认最大传输单元（ Maximum Transmission Unit ， MTU ）大小为每帧 1500 字节。您必须输入一个介于 1500 和 9000 之间的值。 |
| 启用 ICMP ping 响应 | 选择此选项可启用 Internet 控制消息协议（ Internet Control Message Protocol ， ICMP ）。网络计算机的操作系统使用此协议发送消息。这些 ICMP 消息可确定主机是否可访问以及从该主机获取数据包所需的时间。 |

如果选择了 * 启用 IPv* ，则在单击 * 下一步 * 后，将打开一个对话框，用于选择 IPv4 设置。如果选择了 * 启用 IPv6* ，则在单击 * 下一步 * 后，将打开一个对话框，用于选择 IPv6 设置。如果同时选择了这两个选项，则 IPv4 设置对话框将首先打开，然后单击 * 下一步 * ， IPv6 设置对话框将打开。

10. 自动或手动配置 IPv4 和 / 或 IPv6 设置。要查看所有端口设置，请单击对话框右侧的 * 显示更多设置 * 链接。

| 端口设置 | Description |
| --- | --- |
| 自动获取配置 | 选择此选项可自动获取配置。 |
| 手动指定静态配置 | 选择此选项，然后在字段中输入静态地址。对于 IPv4 ，请包括网络子网掩码和网关。对于 IPv6 ，请包括可路由的 IP 地址和路由器 IP 地址。 |

11. 单击 * 完成 * 。
12. 关闭 System Manager 。

## 第 4 步：配置主机端网络— iSCSI

通过在主机端配置 iSCSI 网络， VMware iSCSI 启动程序可以与阵列建立会话。

在这种在主机端配置 iSCSI 网络的快速方法中，您可以允许 ESXi 主机通过四个冗余路径将 iSCSI 流量传输到存储。

完成此任务后，主机将配置一个 vSwitch ，其中既包含 VMkernel 端口，又包含两个 vmnic 。

有关为 VMware 配置 iSCSI 网络的追加信息，请参见 "VMware vSphere 文档" 适用于您的 vSphere 版本。

步骤

1. 配置要用于传输 iSCSI 存储流量的交换机。
2. 启用发送和接收硬件流量控制 * 端到端 * 。
3. 禁用优先级流量控制。
4. 完成阵列端 iSCSI 配置。
5. 使用两个 NIC 端口传输 iSCSI 流量。
6. 使用 vSphere Client 或 vSphere Web Client 执行主机端配置。

   接口的功能各不相同，具体工作流也各不相同。

## 第 5 步：验证 IP 网络连接— iSCSI ， VMware

您可以使用 ping 测试来验证 Internet 协议（ IP ）网络连接，以确保主机和阵列能够进行通信。

步骤

1. 在主机上，根据是否启用了巨型帧，运行以下命令之一：

   - 如果未启用巨型帧，请运行以下命令：

     ```
     vmkping <iSCSI_target_IP_address\>
     ```

   - 如果启用了巨型帧，请使用有效负载大小 8 ， 9772 字节运行 ping 命令。IP 和 ICMP 合并标头为 28 字节，如果添加到有效负载中，则等于 9 ， 000 字节。s 开关设置 数据包大小 位。d 开关用于设置 IPv4 数据包上的 DF （不分段）位。通过这些选项，可以在 iSCSI 启动程序和目标之间成功传输 9 ， 000 字节的巨型帧。

     ```
     vmkping -s 8972 -d <iSCSI_target_IP_address\>
     ```

     在此示例中， iSCSI 目标 IP 地址为 `192.0.2.8` 。

```
vmkping -s 8972 -d 192.0.2.8
Pinging 192.0.2.8 with 8972 bytes of data:
Reply from 192.0.2.8: bytes=8972 time=2ms TTL=64
Reply from 192.0.2.8: bytes=8972 time=2ms TTL=64
Reply from 192.0.2.8: bytes=8972 time=2ms TTL=64
Reply from 192.0.2.8: bytes=8972 time=2ms TTL=64
Ping statistics for 192.0.2.8:
  Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms
```

2. 从每个主机的启动程序地址（用于 iSCSI 的主机以太网端口的 IP 地址）到每个控制器 iSCSI 端口执行问题描述 a `vmkping` 命令。从配置中的每个主机服务器执行此操作，并根据需要更改 IP 地址。

> 如果命令失败并显示消息 `sendto () failed (Message too long)`，请验证主机服务器，存储控制器和交换机端口上以太网接口的 MTU 大小（巨型帧支持）。

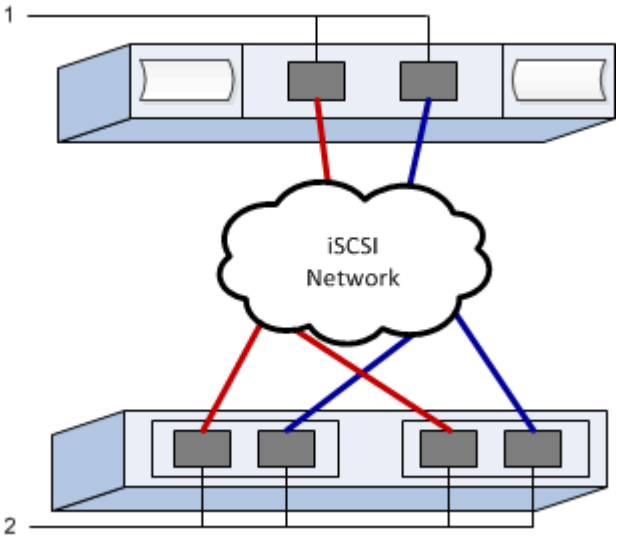
3. 返回到 iSCSI 配置操作步骤以完成目标发现。

## 第 6 步：记录您的配置

您可以生成并打印此页面的 PDF ，然后使用以下工作表记录特定于协议的存储配置信息。要执行配置任务，您需要此信息。

建议的配置

建议的配置包括两个启动程序端口和四个目标端口以及一个或多个 VLAN 。




目标 **IQN**

| 标注编号 | 目标端口连接 | **IQN** |
|---|---|---|
| 2. | 目标端口 | |

正在映射主机名

| 标注编号 | 主机信息 | 名称和类型 |
|---|---|---|
| 1. | 正在映射主机名 | |
| | 主机操作系统类型 | |

# 执行 SAS 专用任务

对于 SAS 协议，您可以确定主机端口地址并进行建议的设置。

## 第 1 步：确定 SAS 主机标识符— VMware

使用 HBA 实用程序查找 SAS 地址，然后使用 HBA BIOS 进行相应的配置设置。

查看 HBA 实用程序的准则：

- 大多数 HBA 供应商都提供 HBA 实用程序。
- 如果安装了主机上下文代理，则主机 I/O 端口可能会自动注册。

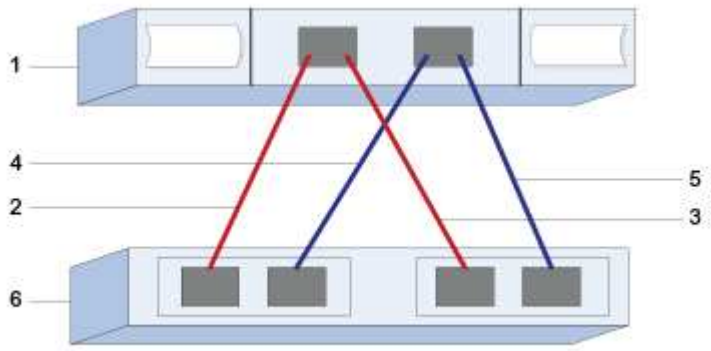
步骤

1. 从 HBA 供应商的网站下载 HBA 实用程序。
2. 安装实用程序。
3. 使用 HBA BIOS 为您的配置选择适当的设置。

   有关适当的设置，请参见的注释列 "NetApp 互操作性表工具" 以获取建议。

## 第 2 步：记录您的配置

您可以生成并打印此页面的 PDF ，然后使用以下工作表记录特定于协议的存储配置信息。要执行配置任务，您需要此信息。




主机标识符

| 标注编号 | 主机（启动程序）端口连接 | SAS 地址 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 主机 | _ 不适用 _ |
| 2. | 主机（启动程序）端口 1 连接到控制器 A 的端口 1 | |

| 标注编号 | 主机（启动程序）端口连接 | **SAS** 地址 |
| --- | --- | --- |
| 3. | 主机（启动程序）端口 1 连接到控制器 B 的端口 1 | |
| 4. | 主机（启动程序）端口 2 连接到控制器 A 的端口 1 | |
| 5. | 主机（启动程序）端口 2 连接到控制器 B 的端口 1 | |

目标标识符

建议的配置包含两个目标端口。

正在映射主机名

| 正在映射主机名 |
| --- |
| |
| 主机操作系统类型 |
| |

# 发现主机上的存储

## 将卷分配给主机后，您可以执行重新扫描，以便主机检测并配置卷以实现多路径。

默认情况下， ESXi 主机每五分钟自动执行一次重新扫描。在执行手动重新扫描之前，卷可能会在您创建卷并将其分配给主机之间出现。无论怎样，您都可以执行手动重新扫描，以确保所有卷均已正确配置。

步骤

1. 创建一个或多个卷并将其分配给 ESXi 主机。
2. 如果使用的是 vCenter Server ，请将此主机添加到服务器的清单中。
3. 使用 vSphere Client 或 vSphere Web Client 直接连接到 vCenter Server 或 ESXi 主机。
4. 有关如何在 ESXi 主机上重新扫描存储的说明，请搜索 "VMware 知识库" 有关此主题的文章。

# 在主机上配置存储

## 您可以将分配给 ESXi 主机的存储用作虚拟机文件系统（ Virtual Machine File System ， VMFS ）数据存储库或原始设备映射（ Raw Device Mapping ， RDM ）。基于光纤通道的 NVMe 协议不支持 RDM 。

ESXi 的所有 6.*x* 和 7_x_ 版本均支持 VMFS 版本 5 和 6 。

步骤

1. 确保已正确发现映射到 ESXi 主机的卷。
2. 有关在 vSphere Client 或 vSphere Web Client 中创建 VMFS 数据存储库或使用卷作为 RDM 的说明，请参见 "VMware 文档网站"。

# 验证主机上的存储访问

## 在使用卷之前，请验证主机是否可以将数据写入卷并将其读回。

要执行此操作，请验证卷是否已用作虚拟机文件系统（ Virtual Machine File System ， VMFS ）数据存储库或已直接映射到 VM 以用作原始设备映射（ Raw Device Mapping ， RDM ）。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.